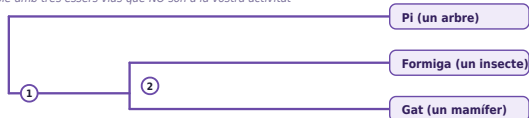


Qui som? El lloc de l'ésser humà

APARTAT 1

Així es dibuixa un arbre

Exemple amb tres éssers vius que NO són a la vostra activitat



ELS CARACTERS DE CADA BRANCA

1. ha de menjar altres éssers vius

2. té pèl i les cries mamen

Cada punt on la línia es reparteix és una branca. A sobre de cada branca s'hi escriu el caràcter NOU que hi apareix. El pi es queda fora del primer grup perquè es fabrica el menjar el mateix, la formiga es queda fora del segon perquè no té pèl.

F4 — Exemple de com es dibuixa un arbre

Cladograma mínim de tres espècies (pi, formiga, gat) que NO són a l'activitat. Serveix per modelar el format abans de demanar que en dibuixin un: cap versió no n'havia vist mai cap. Fitxes A i B.

APARTAT 2

Funcions vitals compartides per tots els éssers vius

Tot ésser viu fa **nutrició**, **relació** i **reproducció**, i intercanvia matèria i energia amb el medi. Connexió amb les unitats anteriors: la cèl·lula i el cos humà que ja heu vist són un cas particular d'aquest patró universal — des del bacteri més senzill fins a l'humà. El pi també fa les tres, però la nutrició la fa **fabricant-se el menjar amb la llum** (la fotosíntesi de la primera unitat).

Les tres funcions vitals: les fa tot ésser viu

El que canvia és la manera de fer-les, no la funció

	Bacteri	Pi	Humà
NUTRICIÓ agafar matèria i energia	Absorbeix del medi les substàncies que necessita	Es fabrica el menjar el mateix, amb la llum del sol	Menja i respira: matèria i energia per a les cèl·lules
RELACIÓ notar què passa i respondre	Nota si hi ha aliment i s'hi acostar	Gira les fulles cap a la llum	Es sentit capten; el sistema nerviós respon
REPRODUCCIÓ fer individus nous	Es parteix en dos: una còpia de si mateix	Fa pinyes amb llavors	S'uneixen dos gàmetes i en neix un individu nou

Tots tres intercanvien matèria i energia amb el medi. Això és el que vol dir «ser un ésser viu».

Moment epistèmic

La ciència canvia : classificacions provisionals

Els dos casos que us han fet dubtar amb les targetes es resolen aquí. (a) La **serp** no té quatre extremitats, però els seus avantpassats sí que en tenien: les va **perdre**, i algunes serps encara conserven un trosset d'os de la pelvis. Un caràcter que es perd pot enganyar si només mires la forma del cos. (b) **Gorilla o ximpanzé?** Amb les targetes queden **empatats**; el desempat el dona l'**ADN**. Quan es va poder llegir l'ADN, molts arbres construïts només amb morfologia **van canviar**. No és que abans estiguessin 'malament': és que la ciència **millora amb proves noves**.

Les tres funcions vitals: les fa tot ésser viu

El que canvia és la manera de fer-les, no la funció

	Bacteri	Pi	Humà
NUTRICIÓ agafar matèria i energia	Absorbeix del medi les substàncies que necessita	Es fabrica el menjar el mateix, amb la llum del sol	Menja i respira: matèria i energia per a les cèl·lules
RELACIÓ notar què passa i respondre	Nota si hi ha aliment i s'hi acostar	Gira les fulles cap a la llum	Es sentit capten; el sistema nerviós respon
REPRODUCCIÓ fer individus nous	Es parteix en dos: una còpia de si mateix	Fa pinyes amb llavors	S'uneixen dos gàmetes i en neix un individu nou

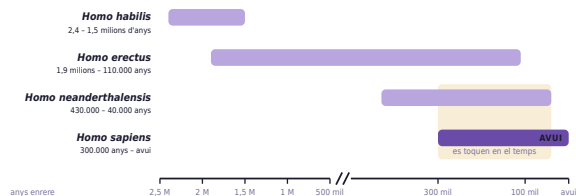
Tots tres intercanvien matèria i energia amb el medi. Això és el que vol dir «ser un ésser viu».

F1 — Les tres funcions vitals en tres éssers vius

Bacteri / pi / humà × nutrició / relació / reproducció, amb un exemple per casella. Mateix codi F1 a les tres fitxes.

El gènere Homo: quatre espècies, una de viva

Cada barra és el temps que va existir aquella espècie



Compte: on hi ha la marca // l'escala canvia. A l'esquerra, cada tros d'eix val molt més temps que a la dreta. Per això la barra d'Homo erectus, tot i semblar curta al principi, és la més llarga de totes: va durar gairebé 1,8 milions d'anys.

F2 — Línia temporal del gènere Homo

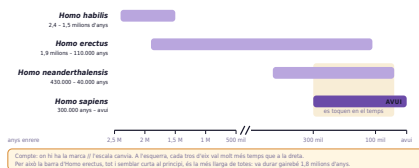
Quatre espècies del gènere Homo amb la seva durada real. L'eix està partit i la ruptura d'escala hi va marcada.

Taxonomia i el gènere Homo

La classificació biològica té nivells encaixats (regne → fílum → classe → ordre → família → **gènere** → **espècie**). **Homo sapiens** és l'**única espècie vivent** del gènere Homo. Altres espècies del mateix gènere ja **extingides**: Homo habilis, Homo erectus i Homo neanderthalensis — i sapiens i neanderthalensis **van conviure** a Europa. Caràcters distintius de la nostra espècie: **bipedisme**, **encèfal gran**, **llenguatge**.

El gènere Homo: quatre espècies, una de viva

Cada barra és el temps que va existir aquella espècie



Compte: on hi ha la marca // l'escala canvia. A l'esquerra, cada tros d'eix val molt més temps que a la dreta. Per això la barra d'Homo erectus, tot i semblar curta al principi, és la més llarga de totes: va durar gairebé 1,8 milions d'anys.